

Moyenne standard (Pondérée par les dossiers) : 9.83 / 20	Moyenne pondérée (Pondérée par les questions uniquement) : 10.07 / 20
--	---

01/09 Calculer TOMIC positionnement A1

Note du dossier : 10.59 / 20

Ce test TOMIC de positionnement de niveau bac est décomposé en plusieurs sections liées à des compétences.
Ceci va vous amener à pouvoir identifier le type de compétences évaluées.
Après avoir terminé ce test, vous pourrez analyser votre score selon les différentes compétences et les différents chapitres traités.
Ce test dure 2H sans calculatrice.
Il est important de bien lire les consignes et de respecter les arrondis demandés.

Question 1

Question à valeurs numériques

Déterminer la limite de la suite (U_n) définie pour tout entier naturel n par $U_n = (\frac{7}{9})^n$

Réponses correctes	0 discordance	1 point obtenu sur 1
--------------------	---------------	----------------------

Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
[0 ; 0]	0	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

Question 2

Question à valeurs numériques

On pose $y(x) = 0,25(x^2 + 1)^4 + a$ avec $a \in \mathbb{R}$.
Donner la valeur du scalaire a pour que y soit solution de l'équation différentielle définie par : $y' = 2x(x^2 + 1)^3$ sur $I = \mathbb{R}$ en respectant les conditions initiales (en $x_0 = 0$, on a $y_0 = -\frac{3}{4}$).

Réponses incorrectes	1 discordance	0 point obtenu sur 1
----------------------	---------------	----------------------

Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
[-1 ; -1]	-1.25	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

Question 3

Question à réponses multiples

Soit l'équation différentielle $y' - 2xy = 0$.
Cocher dans la liste suivante toutes les solutions de cette équation différentielle :

Réponses incorrectes

3 discordances

0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	$y(x) = 3e^{x^2}$
B	☐	☐	Non	$y(x) = 0.5x$
C	☐	☒	Oui (+1)	$y(x) = e^{x^2} + 2$
D	☒	☐	Oui (+1)	$y(x) = 0$
E	☐	☐	Non	$y(x) = x^2$

Question 4

Question à réponse unique

Déterminer une primitive de la fonction suivante définie sur I.
 $f(x) = 3e^x(e^x - 2)^2$ avec $I = \mathbb{R}$

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	$F(x) = (e^x - 2)^3$
B	☐	☐	Non	$F(x) = (e^x + 2)^3$
C	☐	☐	Non	$F(x) = 3(e^x - 2)^3$
D	☐	☐	Non	$F(x) = e^x(e^x - 2)^3$
E	☐	☐	Non	$F(x) = \frac{1}{3}(e^x - 2)^3$

Question 5

Question à valeurs numériques

Soit une fonction f définie par $f(x) = x$ sur $\mathbb{R}$.
Déterminer au dixième la valeur moyenne de f sur $[-3; 2]$:

Réponses correctes

0 discordance

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[-0.5 ; -0.5]	-0.5	Non

Commentaire de correction de la proposition

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$:

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	$f'(x) = \frac{1-x}{2(\sqrt{x^2+x+1})^3}$
B	☐	☐	Non	$f'(x) = \frac{3+3x}{2(\sqrt{x^2+x+1})^3}$
C	☐	☐	Non	$f'(x) = \frac{1}{\frac{2x+1}{2(\sqrt{x^2+x+1})}}$
D	☐	☒	Oui (+1)	$f'(x) = \frac{1+x}{2(\sqrt{x^2+x+1})^2}$
E	☐	☐	Non	$f'(x) = \frac{1-x}{(\sqrt{x^2+x+1})^3}$

On lance une pièce de monnaie équilibrée deux fois successivement. Désignons par X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de résultat "Face" sur les deux lancers.

On donne la loi de probabilité suivante:

Évènements élémentaires	x_i	$P(X=x_i)$
(P ; P)	0	1/4
(P ; F)	1	1/2
(F ; F)	2	1/4

Calculer l'espérance de X :

Réponses correctes

0 discordance

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[1 ; 1]	1	Non

Commentaire de correction de la proposition

Le tableau suivant donne l'évolution du nombre d'adhérents à un club de sport de 2015 à 2020.

Choisir la mauvaise réponse parmi les affirmations suivantes:

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'adhérents y_i	70	90	115	140	170	220

Réponses incorrectes	-0 point obtenu sur 1
----------------------	-----------------------

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☒	Oui (+1)	le point moyen entre 2015 et 2017 est (2; 91,7)
B	☒	☐	Oui (+1)	le point moyen entre 2015 et 2017 est (9; 90)
C	☐	☐	Non	l'ajustement linéaire par la méthode de Mayer consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens du nuage de points.
D	☐	☐	Non	La droite de régression D de y en x a pour équation $y = ax + b$ où $a = s_{xy}/(s_x^2)$ est la covariance et s_x est la variance.

Une très forte corrélation peut exprimer un lien de cause à effet entre x et y , mais ce n'est pas toujours le cas. Un exemple classique est celui d'une enquête réalisée en Angleterre de 1924 à 1937, révélant que le coefficient de corrélation linéaire entre le nombre de permis délivrés chaque année pour l'installation d'un poste de radio et le nombre de malades mentaux dénombrés pour 10 000 habitants était égal à 0,998, suggérant ainsi une relation quasi fonctionnelle. Une étude complémentaire de ces phénomènes s'imposait !

Le coefficient de corrélation linéaire entre x et y est le nombre réel, noté $R = \frac{cov(x;y)}{\sqrt{s(x)s(y)}}$.

Pour cette série statistique à deux variables, les variances et covariance sont : $s(x) = 25$, $s(y) = 4$ et $cov(x; y) = -2$. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire R entre x et y au dixième.

Réponses correctes	0 discordance	1 point obtenu sur 1
--------------------	---------------	----------------------

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[-0.2 ; -0.2]	-0.2	Non

Commentaire de correction de la proposition

Question 10

Question à réponse unique

Donner la forme algébrique du nombre complexe z vérifiant : $(1 + 2i)z = 3 + i$

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	$z = 1 - i$
B	☐	☐	Non	$z = 1 + i$
C	☐	☐	Non	$z = 1$
D	☐	☐	Non	$z = -i$
E	☐	☐	Non	$z = 2 - i$

Question 11

Question à valeurs numériques

Quel est le reste de la division euclidienne de 23^{137} par 7 ?

Indications :
 $137 = 45 * 3 + 2$
 $23^2 \equiv 4[7]$
 $23^3 \equiv 1[7]$

Réponses incorrectes

1 discordance

0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[4 ; 4]	5	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

Question 12

Question à valeurs numériques

On sait que le $PGCD(55; 35) = 5$ donc d'après l'identité de Bézout, si $d = PGCD(a; b)$ alors il existe des entiers relatifs u et v tels que $au + bv = d$.

Identifier la valeur de v tel que le couple $(u; v)$ respecte la relation exposée ci-dessus avec $u = 2$ et $(a; b) = (55; 35)$.

Réponses incorrectes

1 discordance

0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[-3 ; -3]	-2	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

On considère les matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Le produit vaut AB :

Réponses correctes	1 point obtenu sur 1
--------------------	----------------------

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$
B	☒	☒	Non	$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$
C	☐	☐	Non	$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
D	☐	☐	Non	$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
E	☐	☐	Non	$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

Soient $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \end{bmatrix}$ et $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$.

Le produit $A \times B \times C$ est :

Réponses incorrectes	-0 point obtenu sur 1
----------------------	-----------------------

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	une matrice colonne à deux lignes
B	☐	☐	Non	une matrice ligne à trois colonnes
C	☐	☐	Non	une matrice carré d'ordre 2
D	☒	☐	Oui (+1)	non défini
E	☐	☒	Oui (+1)	une matrice à 2 lignes et 3 colonnes

Question 15

Question à réponse unique

Soit d la droite dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x = -6t + 2 \\ y = 3t - 1 \\ z = -2t + 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$
 alors

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$A(-4; 2; -1) \in d$
B	☐	☒	Oui (+1)	$B(-4; -2; -1) \in d$
C	☐	☐	Non	$C(4; 2; -1) \in d$
D	☒	☐	Oui (+1)	$D(-4; 2; 1) \in d$
E	☐	☐	Non	$E(-4; 2; 2) \in d$

Question 16

Question à réponse unique

Factoriser en produit de facteurs du premier degré : $x^2 + (2x + 1)x$

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	$x(3x + 1)$
B	☐	☐	Non	$x^2(3x + 1)$
C	☐	☐	Non	$x(x + 1)$
D	☐	☐	Non	$x(x - 1)$
E	☐	☐	Non	$x^2(3x - 1)$

Question 17

Question à réponse unique

Développer, réduire et ordonner l'expression algébrique suivante : $(3x - 4)(2x - 1)$

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$6x^2 - 3x - 10$
B	☐	☐	Non	$4x^2 - 3x - 1$
C	☒	☒	Non	$6x^2 - 11x + 4$
D	☐	☐	Non	$11x + 4$
E	☐	☐	Non	$2x^2 - 11x - 7$

Question 1

Question d'association

Déterminer la limite de la suite (w_n) définie, pour tout entier naturel n par $w_n = \frac{6n+5}{2n-7}$
Remettre les étapes de la démonstration dans le bon ordre :

Réponses correctes	0 discordance	1 point obtenu sur 1
--------------------	---------------	----------------------

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(6 + \frac{5}{n}\right) = 6 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{7}{n}\right) = 2.$	3	3	Non
Ainsi, par quotient, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \frac{6}{2} = 3.$	4	4	Non
Pour tout entier $n \geq 1$, on a $w_n = \frac{6n+5}{2n-7} = \frac{n\left(6+\frac{5}{n}\right)}{n\left(2-\frac{7}{n}\right)} = \frac{6+\frac{5}{n}}{2-\frac{7}{n}}.$	2	2	Non
On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (6n+5) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n-7) = +\infty$ donc on obtient une forme indéterminée.	1	1	Non

Question 2

Question à valeurs numériques

La vitesse d'un objet suspendu à un parachute est solution de l'équation différentielle $(E) : mv'(t) + kv(t) = mg$.
On prendra : $m = 10kg$, $g = 10m/s^2$ et $k = 25 \text{ USI}$.
On admet que les solutions de (E) sont de la forme $v(t) = 4 - Ce^{-2.5t}$ avec $C \in \mathbb{R}$
Donner la valeur de la vitesse limite (régime permanent, stationnaire)

Réponses correctes	0 discordance	1 point obtenu sur 1
--------------------	---------------	----------------------

Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
[4 ; 4]	4	Non

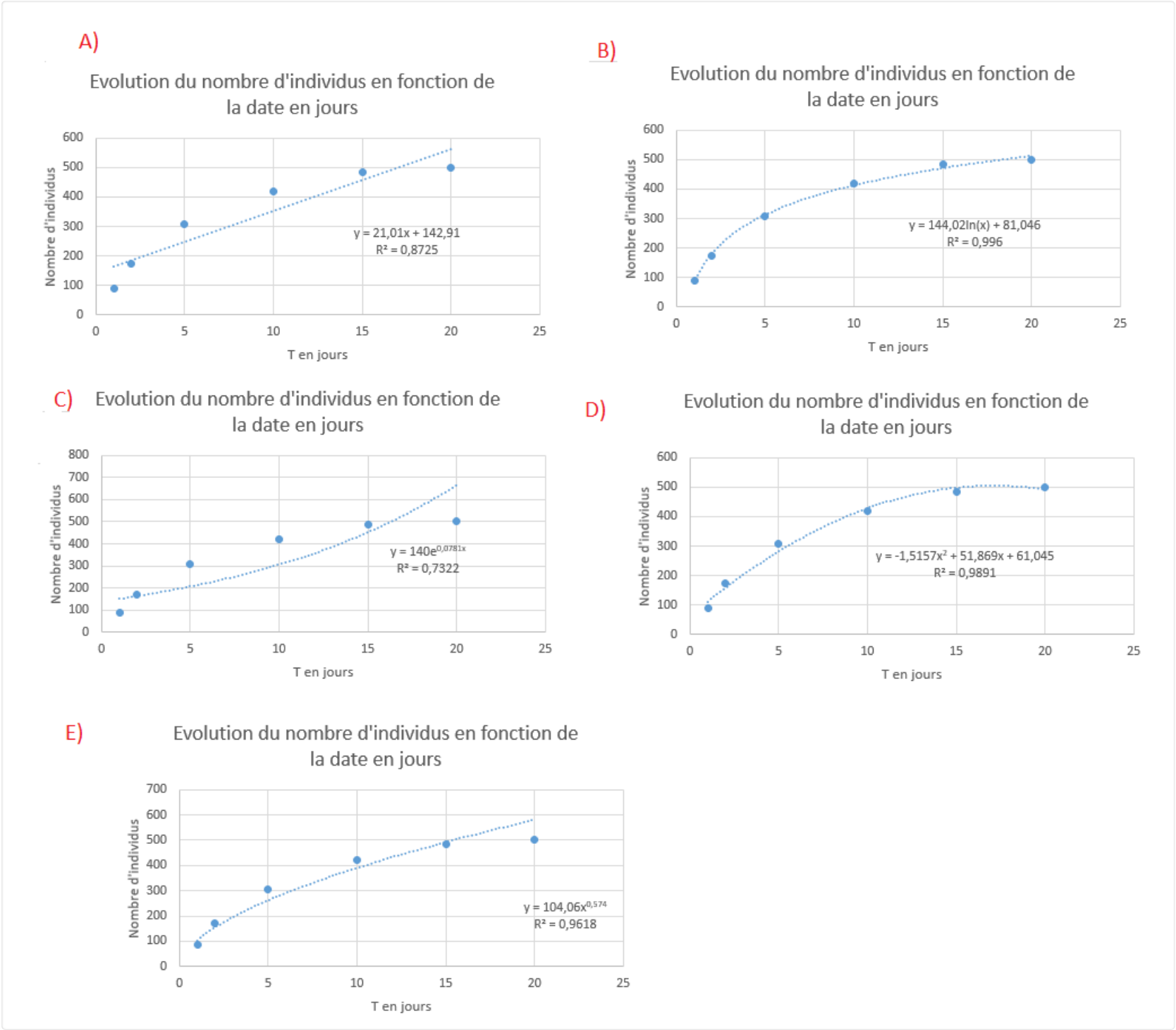
Commentaire de correction de la proposition

On veut démontrer l'unicité de la fonction exponentielle au problème ($y' = y$ avec $y(0) = 1$).
Remettre dans l'ordre les propositions suivantes

Réponses incorrectes	3 discordances	0.1 point obtenu sur 1
----------------------	----------------	------------------------

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
On suppose qu'il existe deux fonctions f et g dérivables sur R, égales à leurs propres dérivées et qui prennent la valeur 1 en 0.	1	1	Non	
Considérons la fonction h définie par : $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	2	4	Oui (+1)	
On sait que pour tout $x \in R$, $e^x > 0$, donc g(x) ne s'annule pas sur R.	3	2	Oui (+1)	
La fonction h est bien dérivable car c'est un quotient de fonctions dérivables sur R. Pour tout $x \in R$, $h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} = \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x)}{[g(x)]^2} = 0$ Donc h est constante sur R. Or $h(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = \frac{1}{1} = 1$	4	3	Oui (+1)	
Donc pour tout réel x, $h(x) = 1$, soit $\frac{f(x)}{g(x)} = 1$, donc on a $f(x) = g(x)$.	5	5	Non	
En conclusion, il n'existe qu'une seule fonction f telle que : f'=f et f(0) = 1.	6	6	Non	

Pour étudier la progression d’une épidémie, une enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes. Le graphe montre le nombre $N(t)$ d’individus ayant été contaminés à la date t en jours. Des ajustements ont été réalisés à partir des données.
Déterminer lequel de ces ajustements est le mieux adapté pour l’étude de ces nuages de points.



Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	A
B	☒	☒	Non	B
C	☐	☐	Non	C
D	☐	☐	Non	D
E	☐	☐	Non	E

Soient u et v deux nombres complexes. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note R_n la proposition : $(u + v)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} u^{n-p} v^p$

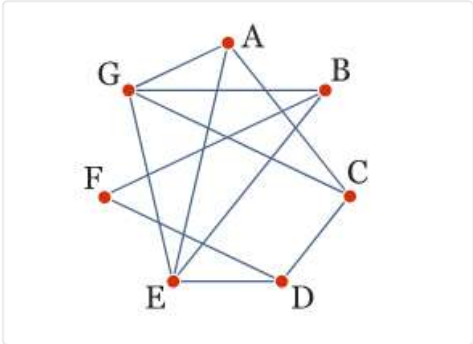
On souhaite démontrer par récurrence que la proposition R_n est vraie pour tout entier naturel n

On montre tout d’abord que la proposition est vraie :

Réponses correctes	1 point obtenu sur 1
--------------------	----------------------

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	pour n=0
B	☐	☐	Non	pour n=1
C	☐	☐	Non	pour p=n+1
D	☐	☐	Non	pour n=0 et n=1
E	☐	☐	Non	pour n=0 ou n=1

Quelle affirmation est exacte ?



Réponses incorrectes	-0 point obtenu sur 1
----------------------	-----------------------

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	le graphe est complet car tous les sommets sont reliés et il est connexe car la chaîne A-C-D-E-G-B-F passe par tous les sommets
B	☒	☐	Oui (+1)	le graphe n’est pas complet car les sommets A et B ne sont pas adjacents mais il est connexe car la chaîne A-C-D-E-G-B-F passe par tous les sommets
C	☐	☐	Non	le graphe n’est pas complet car les sommets A et B ne sont pas adjacents et il n’est pas connexe car aucune chaîne ne passe par tous les sommets
D	☐	☐	Non	le graphe n’est pas complet car les sommets A et C ne sont pas adjacents mais il est connexe car la chaîne -F passe par tous les sommets
E	☐	☒	Oui (+1)	le graphe n’est pas complet car les sommets A et B ne sont pas adjacents mais il est connexe car la chaîne A-C-D-E-G-B passe par tous les sommets

Question 7

Question à réponse unique

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on donne les trois vecteurs $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{w} = \vec{i} + \vec{k}$

Quelle proposition suivante est exacte laquelle pour que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme une base de l'espace.?

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ ne doivent pas être coplanaires 2 à 2
B	☒	☒	Non	$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ doivent être linéairement indépendants
C	☐	☐	Non	un des vecteurs doit être une combinaison linéaire des 2 autres
D	☐	☐	Non	$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ doivent être coplanaires
E	☐	☐	Non	$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ doivent être colinéaires

Question 8

Question à réponse unique

Soit $A = \frac{5}{xy} - \frac{8}{x}$ et $B = \frac{xy}{5} - \frac{x}{8}$

Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	A est l'inverse de B
B	☐	☐	Non	A est l'opposée de B
C	☐	☒	Oui (+1)	$B = \frac{5xy-8x}{40}$
D	☒	☐	Oui (+1)	$A = \frac{5-8y}{xy}$
E	☐	☐	Non	A est l'inverse de l'opposée de B

01/09/2022 Représenter TOMIC positionnement A1

Note du dossier : 7.75 / 20

On considère la suite (t_n) définie par $t_0 = 5$ et pour tout entier naturel n , $t_{n+1} = \frac{1}{3}t_n + 2$
Les premières valeurs de la suite (t_n) ont été calculées à l'aide d'un tableur dont voici une capture d'écran :

Trouver la formule à saisir dans la cellule **B3** puis à étirer vers le bas pour obtenir les valeurs des premiers termes de la suite (t_n)

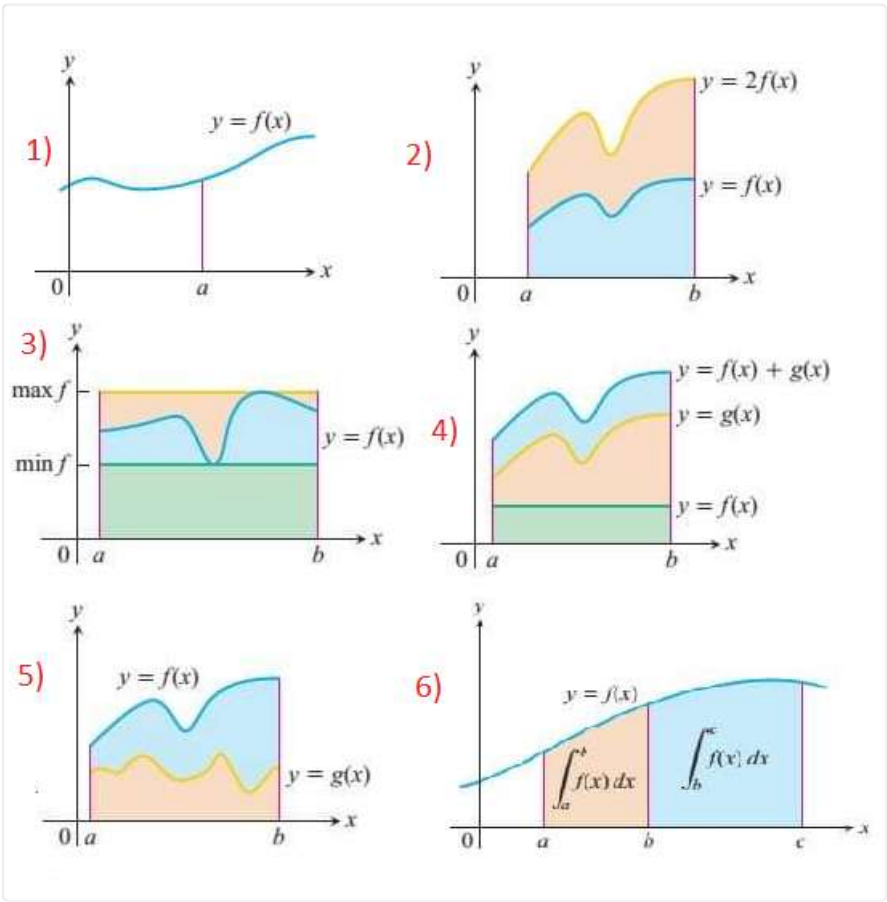
	A	B
1	n	t_n
2	1	5
3	2	3,6667
4	3	3,2222
5	4	3,0741
6	5	3,0247
7	6	3,0082
8	7	3,0027
9	8	3,0009
10	9	3,0003
11	10	3,0001

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	= (1/3)*B2+2
B	☐	☐	Non	= B2+2
C	☐	☒	Oui (+1)	= (1/3)*A2+2
D	☐	☐	Non	= (1/3)*A2
E	☐	☐	Non	= (1/3)*A2+(1/3)

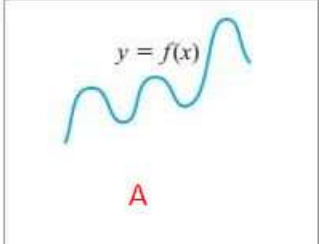
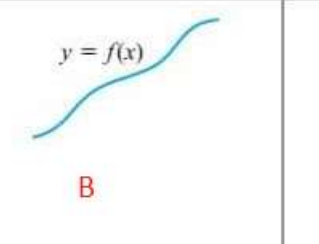
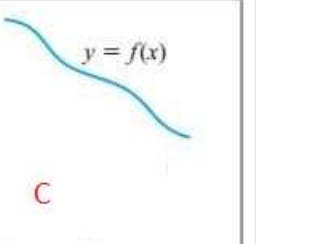
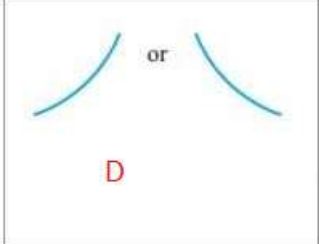
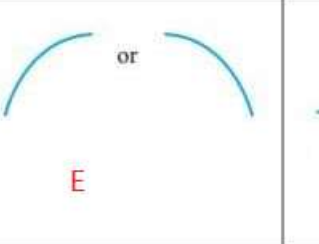
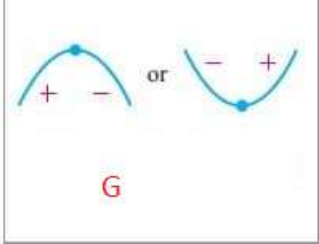
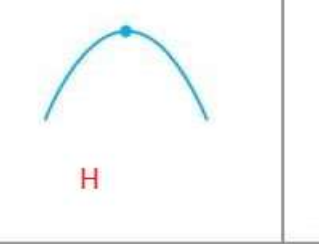
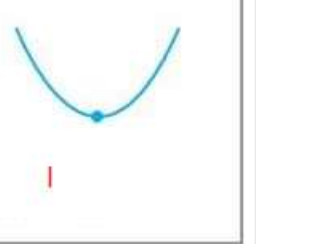
Apparier les propositions entre elles



Réponses incorrectes	3 discordances	0.1 point obtenu sur 1
----------------------	----------------	------------------------

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
Intégrale nulle (l'aire d'un point est nulle)	1	1	Non
Multiplication par une constante	2	2	Non
Encadrement par les intégrales des fonctions constantes égales à minimum de f et maximum de f sur l'intervalle	3	3	Non
Intégrale d'une somme	4	5	Oui (+1)
Comparaison : La domination d'une fonction sur une autre entraine la même relation de domination avec les intégrales	5	6	Oui (+1)
Additivité des intégrales	6	4	Oui (+1)

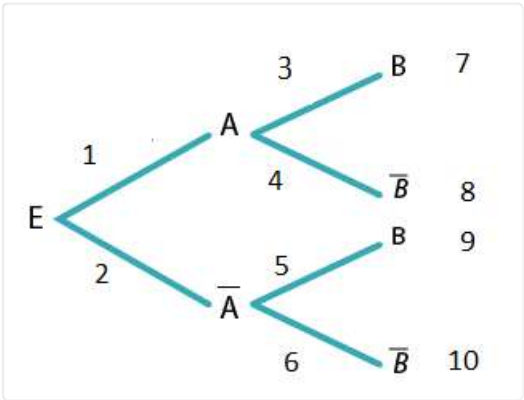
Donner la définition associée à la représentation graphique

 A	 B	 C
 D	 E	 F
 G	 H	 I

Réponses incorrectes	6 discordances	0 point obtenu sur 1
----------------------	----------------	----------------------

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
La fonction est dérivable, continue. Le signe de la dérivée change sur l'intervalle. Le fonction peut être croissante ou décroissante sur l'intervalle.	A	G	Oui (+1)
La dérivée est positive. La fonction est croissante.	B	B	Non
La dérivée est négative. La fonction est décroissante.	C	C	Non
La dérivée seconde est positive. La fonction est convexe.	D	I	Oui (+1)
La dérivée seconde est négative. La fonction est concave.	E	H	Oui (+1)
La dérivée seconde change de signe autour de ce point. Le graphe admet un point d'inflexion	F	F	Non
La dérivée change de signe autour de ce point. Le graphe admet un maximum local ou un minimum local	G	D	Oui (+1)
La dérivée est nulle à ce point et la dérivée seconde est négative à ce point. Le graphe admet un maximum local	H	E	Oui (+1)
La dérivée est nulle à ce point et la dérivée seconde est positive à ce point. Le graphe admet un minimum local	I	F	Oui (+1)

Voici un arbre pondéré représentant les issues d'une expérience E
Donner le numéro de la branche sur laquelle sera indiquée $P(B|A)$ la probabilité de B sachant A .



Réponses incorrectes	1 discordance	0 point obtenu sur 1
----------------------	---------------	----------------------

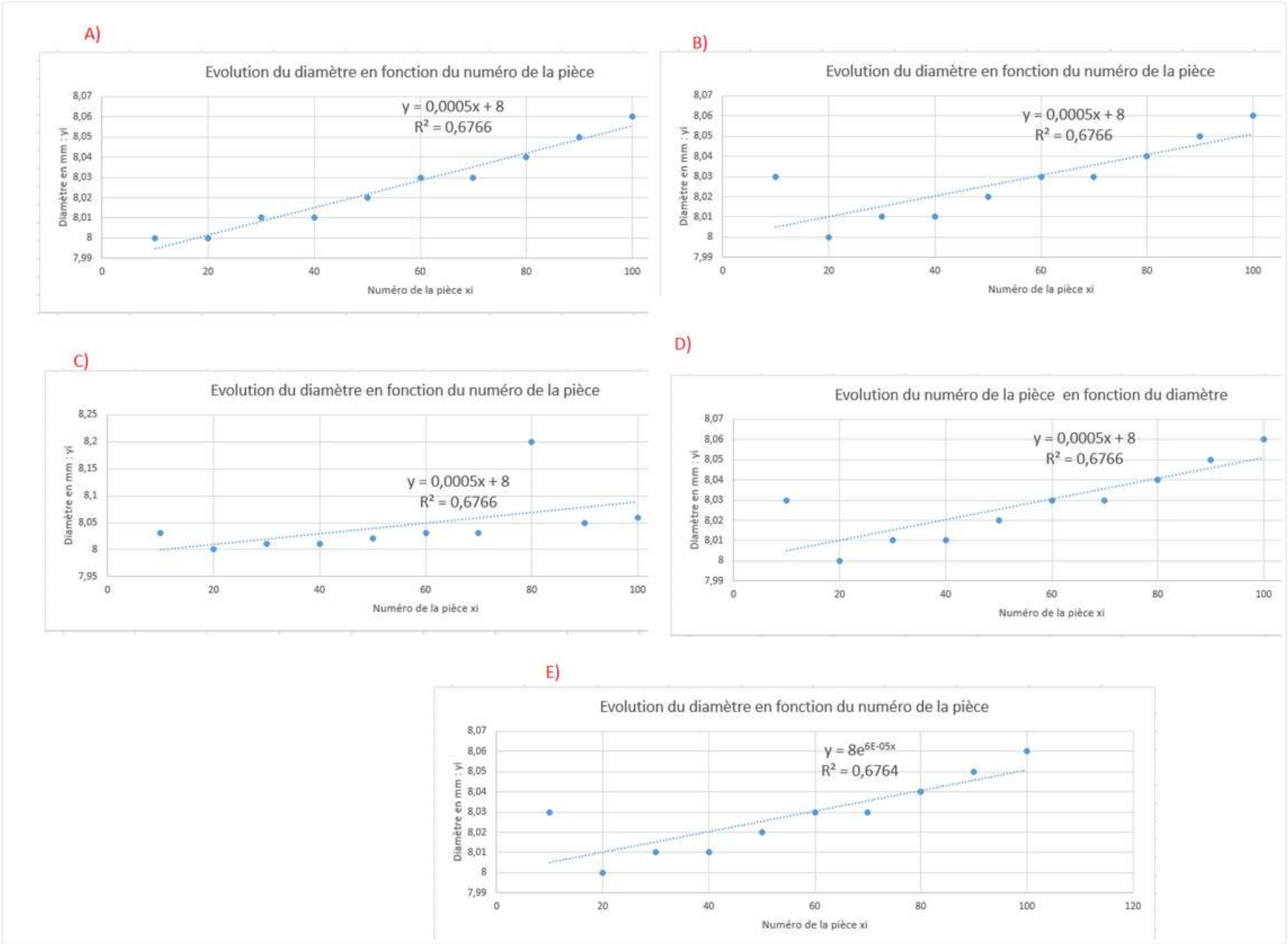
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[3 ; 3]	7	Oui (+1)

🗨 Commentaire de correction de la proposition

Une machine produit automatiquement des pièces cylindriques. Réglée initialement pour un diamètre de 8 mm, elle se dérègle en cours d'utilisation. Afin de contrôler la fabrication et de procéder aux réglages éventuellement nécessaires, on mesure le diamètre de la dernière pièce dans chaque série de dix pièces produites. Les résultats obtenus sont les suivants :

N° de la pièce x_i	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Diamètre en mm : y_i	8,03	8,00	8,01	8,01	8,02	8,03	8,03	8,04	8,05	8,06

Identifier la représentation du nuage de points (x_i, y_i) ainsi que la droite d'ajustement.

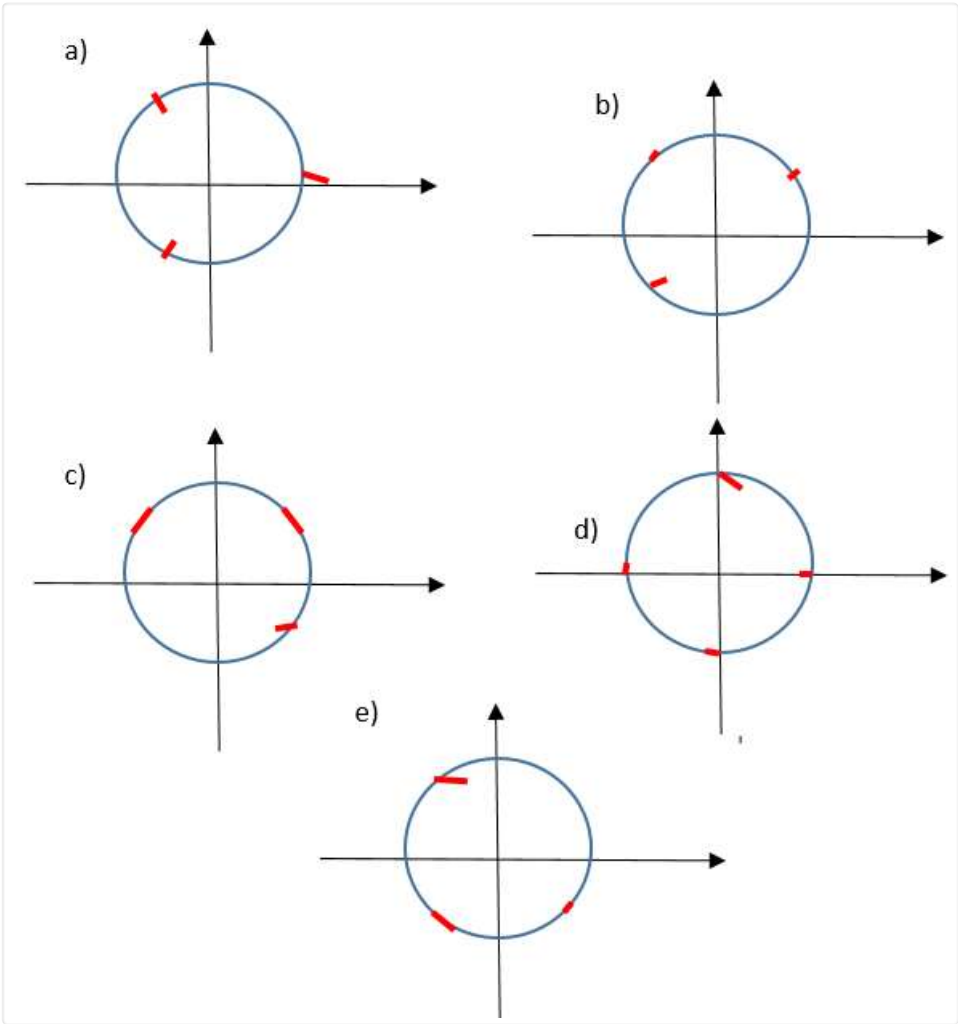


Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	A
B	☒	☒	Non	B
C	☐	☐	Non	C
D	☐	☐	Non	D
E	☐	☐	Non	E

Choisir le schéma le plus juste parmi les propositions suivantes qui illustrent les positions des solutions pour l'équation $z^3 = 1$. Le cercle est de rayon 1.



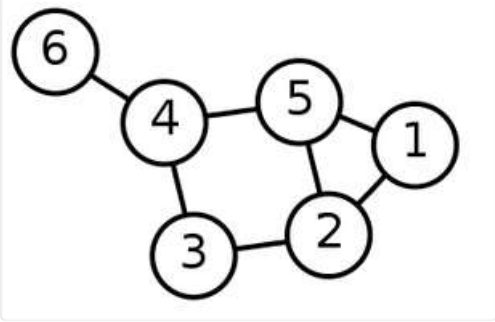
Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

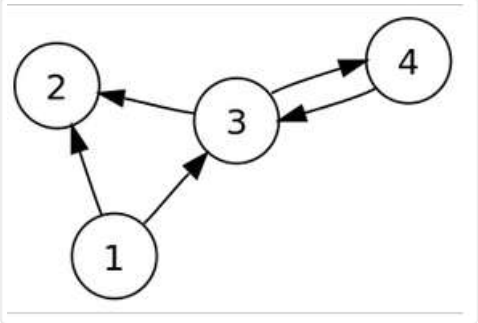
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	a
B	☐	☐	Non	b
C	☐	☐	Non	c
D	☐	☐	Non	d
E	☐	☒	Oui (+1)	e

Apparier les mots ou groupes de mots aux lettres en gras laissées dans les définitions :

- Un **A** est une représentation composée de **B** (des points) reliés par des **C** (segments).



- Un **D** est un graphe dont les arêtes sont munies d'un sens de parcours.



- L' **E** d'un graphe est le nombre de sommets de ce graphe.
- Le **F** d'un sommet est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet, sans tenir compte de leur éventuel sens de parcours.

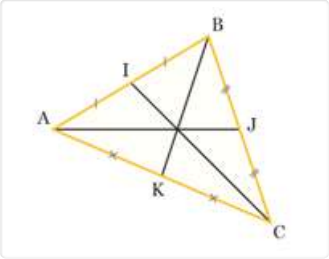
Réponses correctes	0 discordance	1 point obtenu sur 1
--------------------	---------------	----------------------

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
graphe	A	A	Non	
sommets	B	B	Non	
arêtes	C	C	Non	
graphe orienté	D	D	Non	
ordre	E	E	Non	
degré	F	F	Non	

Question 8

Question à réponse unique

Soit ABC un triangle. on note I, J , et K les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$. On veut démontrer que les trois médianes du triangle ABC sont concourantes.



Le plan est rapporté au repère $(A; \vec{AC}; \vec{AB})$
Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I et K dans ce repère.

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	$A(0; 0), K(0, 5; 0), B(0; 1), C(1; 0), I(0; 0, 5),$
B	☐	☐	Non	$A(0; 0), K(0, 5; 0), B(1; 0), C(0; 1), I(0; 0, 5),$
C	☐	☐	Non	$A(0; 0), K(0, 5; 0, 5), B(0; 1), C(1; 0), I(0, 5; 0, 5),$
D	☐	☐	Non	$A(0; 0), K(0, 5; 0), B(1; 0), C(1; 0), I(0, 5; 0),$
E	☐	☐	Non	$A(0; 0), K(0, 5; 0), B(0; -1), C(1; 0), I(0; -0, 5),$

01/09/2022 Communiquer TOMIC positionnement A1

Note du dossier : 11.25 / 20

Question 1

Question à réponse unique

On considère une suite numérique (u_n) définie pour tout entier naturel $n > 0$.
On souhaite démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n > 0$ la proposition suivante : $(P_n) : u_n > 3n$ est vraie.
Lors de l'étape d'hérédité on cherche à montrer que $(P_n) \Rightarrow (P_{n+1})$.
Comment formule-t-on (P_{n+1}) ?
Identifier la bonne proposition correspondante :

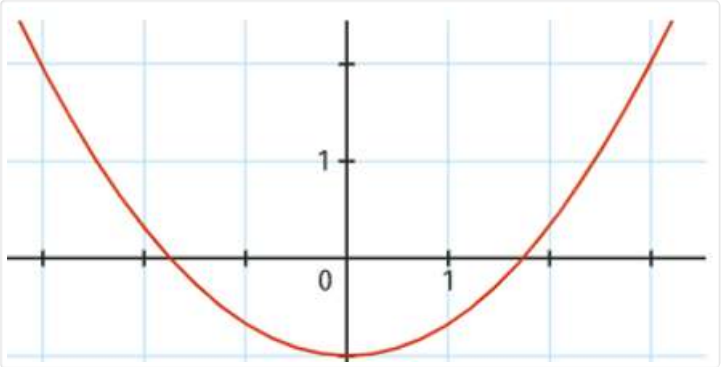
Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$u_n > 3n$
B	☐	☐	Non	$u_{n+1} > 3n$
C	☐	☐	Non	$u_{n+1} > 3n + 1$
D	☒	☒	Non	$u_{n+1} > 3(n + 1)$
E	☐	☐	Non	$u_n > 3n + 3$

20/30

Voici la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$



A l'aide du graphique, déterminer le signe des intégrales suivantes :

Réponses incorrectes		2 discordances	0 point obtenu sur 1	
Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
$\int_2^3 f(x)dx$	L'intégrale est positive	L'intégrale est négative	Oui (+1)	
$\int_{-1}^1 f(x)dx$	L'intégrale est négative	L'intégrale est positive	Oui (+1)	
$\int_{-2}^0 f(x)dx$	L'intégrale est négative	L'intégrale est négative	Non	

f est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x^5 - x^3$

Carla affirme : "la courbe représentative de la fonction f dans un repère admet trois points d'inflexion"

A-t-elle raison ? Justifier en utilisant les propositions

Données :
Ici : $f'(x) = 5x^4 - 3x^2$ et $f''(x) = 20x^3 - 6x$

Rappel :
Définition : " f est une fonction dérivable sur I et $a \in I$. C est la courbe représentative de f dans un repère. Dire que $A(a; f(a))$ est un point d'inflexion de C signifie qu'au point A la courbe C traverse sa tangente"
Propriété : " f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I et $a \in I$. C est la courbe représentative de f dans un repère. Le point $A(a; f(a))$ est un point d'inflexion de C si et seulement si, la dérivée seconde f'' s'annule en a en changeant de signe.

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	Oui car en utilisant la propriété et un tableau de signe on vérifie que la dérivée seconde s'annule 3 fois et qu' il y a des alternances de signes. De plus la fonction est un polynôme donc deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$
B	☐	☐	Non	Non car en utilisant la propriété et un tableau de signe on vérifie que la dérivée seconde s'annule 3 fois et qu' il y a des alternances de sens. De plus la fonction est un polynôme donc deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$
C	☐	☐	Non	Oui car en utilisant la propriété et un tableau de signe on vérifie que la dérivée seconde s'annule 3 fois et qu' il y a des alternances de sens. De plus la fonction est un polynôme donc deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$
D	☐	☒	Oui (+1)	Oui car en utilisant la propriété et un tableau de variation on vérifie que la dérivée seconde s'annule 3 fois et qu' il y a des alternances de signes. De plus la fonction est un polynôme donc deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$
E	☐	☐	Non	Non car en utilisant la théorème on vérifie que la dérivée seconde s'annule 3 fois et qu' il y a des alternances de signes. De plus la fonction est un polynôme donc deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$

Un bureau FDJ vend 100 billets de loterie au prix de 1,20 € par billet. La récompense est de 100 € pour un billet gagnant. Vous achetez un billet chez ce buraliste. Sachant que la proportion de billets gagnants est de 1%, on souhaite calculer l'espérance de votre gain.

On désigne par X le gain du client. La loi de probabilité de X est $P(X = -1,2) = 0,99$; $P(X = 98,8) = 0,01$. On a donc $E(X) = -1,2 \times 0,99 + 98,8 \times 0,01 = -0,2$

Quelle affirmation est vraie ?

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	L'espérance calculée nous indique qu'en moyenne sur un grand nombre de parties, le joueur perd 20 centimes par partie.
B	☐	☐	Non	L'espérance calculée nous indique qu'en moyenne le joueur gagne 20 centimes.
C	☐	☐	Non	L'espérance calculée nous indique que le joueur perd 0,20 centimes à chaque partie.
D	☐	☐	Non	L'espérance calculée nous indique qu'en moyenne le joueur perd 20 centimes avec une probabilité de 99%.
E	☐	☐	Non	L'espérance calculée nous indique qu'en moyenne le joueur gagne 20 centimes avec une probabilité de 1%.

Dans une famille on dénombre les paires de chaussures par pointures.

x	29	32	38	43
n	4	6	12	8
ECD	30	26	20	8

Dans le tableau ci-dessus, l'effectif cumulé décroissant correspondant à la pointure de 32 est 26 .

Cela signifie que :

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	26% des paires de chaussures de la famille ont une pointure de 32
B	☐	☐	Non	26% des paires de chaussures de la famille ont une pointure inférieure ou égale à 32
C	☐	☒	Oui (+1)	26 paires de chaussures de la famille ont une pointure inférieure ou égale à 32
D	☒	☐	Oui (+1)	26 paires de chaussures de la famille ont une pointure supérieure ou égale à 32
E	☐	☐	Non	26 paires de chaussures de la famille ont une pointure égale à 32

Question 6

Question d'association

Expliquer en langage courant ce que signifie : $26 \equiv 2[3]$ en utilisant la phrase suivante :
La division euclidienne de A par B donne l'entier C comme reste

Réponses correctes

0 discordance

1 point obtenu sur 1

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
26	A	A	Non	
3	B	B	Non	
2	C	C	Non	

Question 7

Question d'association

Apparier les lettres en gras dans le texte avec les bons mots dans le texte.
*Dans l'espace, deux droites peuvent être **A** ou non.*
*Si elles sont **B** alors elles appartiennent à un même plan. Elles peuvent alors être **C** (avoir un point d'intersection) ou **D** (strictement **E** ou confondues).*

Réponses incorrectes

1 discordance

0.5 point obtenu sur 1

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	coplanaires	parallèles	Oui (+1)	
B	coplanaires	coplanaires	Non	
C	sécantes	sécantes	Non	
D	parallèles	parallèles	Non	
E	parallèles	parallèles	Non	

Question 8

Question à valeurs numériques

On considère l'équation du second degré : $-2x^2 + 7x - 2 = 0$
Le signe du discriminant permet de déterminer le nombre de solutions réelles à cette équation.
Combien de solutions réelles cette équation admet-elle ?

Réponses correctes

0 discordance

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[2 ; 2]	2	Non

Commentaire de correction de la proposition

Question 1

Question à réponse unique

On note f la température de refroidissement (en °C) d'un objet fabriqué industriellement en fonction du temps t (en heures). f est définie, dérivable sur $[0; +\infty[$ et vérifie l'équation différentielle $(E) : y' + 0,5y = 10$.
A $t = 0$, la température de l'objet est de 220°C.
Quelle est l'expression de la solution de l'équation (E) ?

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	$f(t) = 200e^{-0,5t} + 20$
B	☐	☒	Oui (+1)	$f(t) = 200e^{-0.5t} + 10$
C	☐	☐	Non	$f(t) = -200e^{-0.5t} + 20$
D	☐	☐	Non	$f(t) = -200e^{0.5t} + 10$
E	☐	☐	Non	$f(t) = -200e^{0.5t} - 20$

Question 2

Question à réponse unique

Démontrer que l'équation $\sin(x) = 3x + 2$ admet une unique solution dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}; 0]$
Pour démontrer cette proposition je peux :

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	calculer directement
B	☐	☐	Non	utiliser un tableur pour conjecturer
C	☒	☒	Non	utiliser la continuité et la monotonie dans le théorème des valeurs intermédiaires pour démontrer l'existence et l'unicité
D	☐	☐	Non	utiliser strictement la dérivabilité dans le théorème des valeurs intermédiaires pour démontrer l'existence et l'unicité
E	☐	☐	Non	utiliser un tableur pour donner la valeur approchée

Question 3

Question à valeurs numériques

Une équipe de maintenance intervient sur site en réponse à des appels téléphoniques de sa clientèle. Les équipes étant parfois surchargées, certaines interventions ont lieu avec du retard. Supposons que les appels clients soient indépendants entre eux et que la probabilité d'avoir un retard d'intervention soit égal à 0,25. Un client appelle l'équipe maintenance à huit reprises.
On désigne par X le nombre de retards subis par ce client.
Calculer l'espérance de X .

Réponses correctes

0 discordance

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[2 ; 2]	2	Non

Commentaire de correction de la proposition

Question 4

Question à réponse unique

On considère l'équation $(E) : z^8 = \bar{z}, z \in \mathbb{C}$.
Quelle est l'assertion vraie ?

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Si z est une solution de E alors $z = 0$
B	☐	☐	Non	Si z est une solution de E alors $z = 0$ ou $ z = 2$
C	☐	☒	Oui (+1)	L'équation (E) admet 8 solutions distinctes.
D	☐	☐	Non	L'équation (E) admet 7 solutions distinctes.
E	☒	☐	Oui (+1)	Les solutions non nulles de l'équation (E) sont les racines 9-ièmes de l'unité

Question 5

Question à réponse unique

Déterminer la valeur des entiers a, b, c, d pour que la matrice $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & a & 0 \\ 1 & 0 & 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 & d & 1 \\ a & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & c & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ corresponde à la matrice d'adjacence du graphe ci-dessous en classant les sommets dans l'ordre alphabétique :

Réponses incorrectes

-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	$a = 2; b = 1; c = 0; d = 2$
B	☐	☐	Non	$a = 1; b = 1; c = 0; d = 2$
C	☐	☐	Non	$a = 2; b = 2; c = 0; d = 2$
D	☐	☒	Oui (+1)	$a = 0; b = 1; c = 0; d = 0$
E	☐	☐	Non	$a = 0; b = 1; c = 2; d = 2$

Question 6

Question à valeurs numériques

Soit l'équation $x^2 + kx + 6 = 0$ ($k \in \mathbb{R}$).

Sachant que -2 est une solution de cette équation, déterminer la valeur de l'autre racine réelle.

Indication : la somme des racines d'une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ est égale à $-b/a$ et le produit c/a .

Réponses incorrectes

1 discordance

0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[-3 ; -3]	-2	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

01/09/2022 Modéliser TOMIC positionnement A1

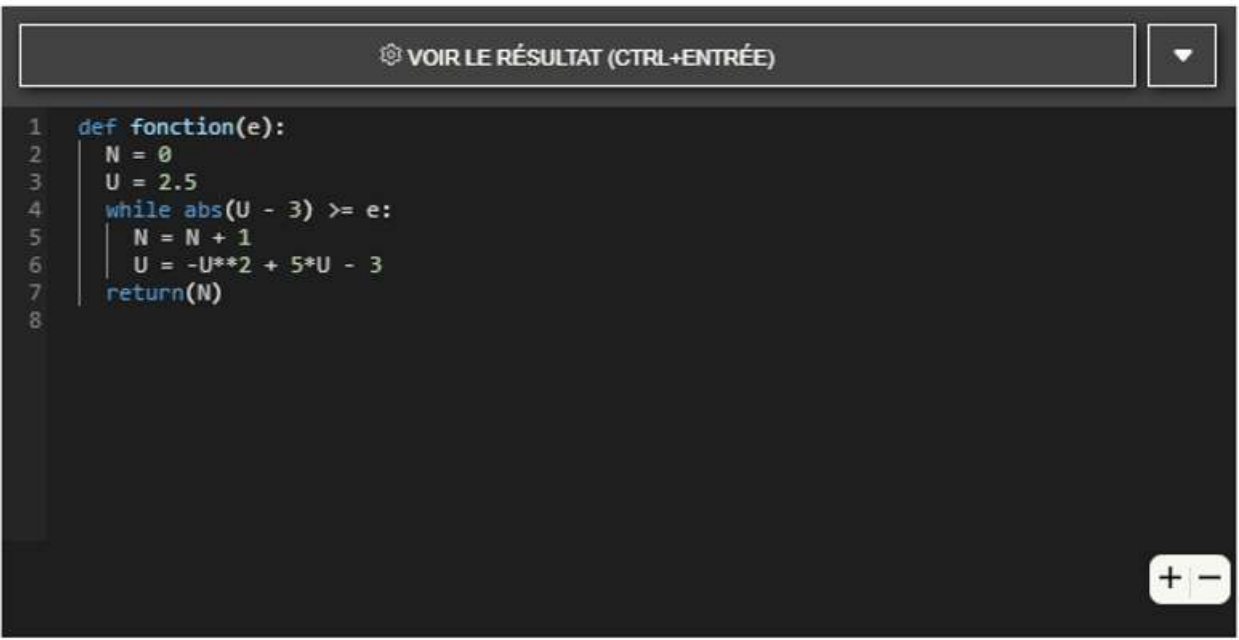
Note du dossier : 10 / 20

Question 1

Question à réponse unique

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 2,5$ et pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = -U_n^2 + 5U_n - 3$.

On donne la fonction ci-dessous.



Quelle est la valeur renvoyée lors de l'appel fonction pour $e = 0,1$?

Réponses incorrectes

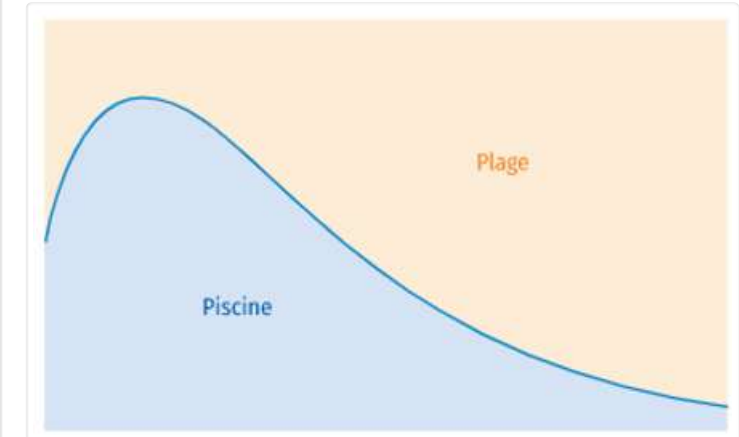
-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	Le premier rang de la suite à partir duquel $ u_n - 3 < 0.1$
B	☐	☐	Non	Le premier rang de la suite à partir duquel $ u_n - 3 < 0.01$
C	☐	☒	Oui (+1)	Le premier rang de la suite à partir duquel $ u_n - 3 < 0.1$
D	☐	☐	Non	Le premier rang de la suite à partir duquel $ u_n - 3 > 0.1$
E	☐	☐	Non	la suite tend vers 3

Afin d'étudier la croissance d'une population évoluant en milieu fermé, Pierre François Verhulst a proposé au milieu du 19^e siècle un modèle appelé *modèle de Verhulst*.
On appelle **équation logistique** l'équation différentielle $(L) : y' = ay(1 - (y/K))$, où a et K sont des constantes réelles strictement positives. Une fonction y solution de cette équation est appelée **fonction logistique** et représente la taille de la population étudiée en fonction du temps t (en particulier, y est donc une fonction strictement positive).
Parmi les fonctions suivantes, une seule est une fonction logistique. Laquelle ?

Réponses incorrectes			-0 point obtenu sur 1	
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☒	Oui (+1)	$f(t) = e^{-at}$
B	☐	☐	Non	$f(t) = -e^{-at}$
C	☐	☐	Non	$f(t) = ae^{-Kt}$
D	☐	☐	Non	$f(t) = Ke^{-at}$
E	☒	☐	Oui (+1)	$f(t) = K$

Un organisme de vacances envisage d'ouvrir un nouveau centre équipé d'une piscine bordée de sable. Il dispose d'un espace rectangulaire de 25 m de longueur sur 14 m de largeur et souhaite que la piscine et la plage se partagent l'espace comme indiqué ci-dessous. La piscine ne doit pas occuper plus de la moitié de l'espace disponible.



La bordure de la piscine est modélisée par la fonction f définie sur $[0; 25]$ par $f(x) = (5x + 7)e^{-0.2x}$
Par quelle méthode pourriez-vous vérifier que le modèle proposé satisfait bien la contrainte de surface que l'organisme s'impose ?

Réponses incorrectes			-0 point obtenu sur 1	
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Déterminer l'aire, en m ² , de la zone représentant la piscine en faisant une intégration directe de f sur l'intervalle $[0 ; 25]$ puis en comparant la valeur obtenue à la moitié de l'aire de l'espace rectangulaire soit 175 m ²
B	☐	☒	Oui (+1)	Déterminer l'aire, en m ² , de la zone représentant la piscine en faisant une intégration par parties de f sur l'intervalle $[0 ; 25]$ puis en comparant la valeur obtenue à la moitié de l'aire de l'espace rectangulaire soit 350 m ²
C	☐	☐	Non	Déterminer l'aire, en m ² , de la zone représentant la piscine en faisant une intégration par parties de f sur l'intervalle $[0 ; 12,5]$ puis en comparant la valeur obtenue à la moitié de l'aire de l'espace rectangulaire soit 175 m ²
D	☐	☐	Non	Déterminer l'aire, en m ² , de la zone représentant la plage en faisant une intégration par parties de f sur l'intervalle $[0 ; 25]$ puis en comparant la valeur obtenue à la moitié de l'aire de l'espace rectangulaire soit 175 m ²
E	☒	☐	Oui (+1)	Déterminer l'aire, en m ² , de la zone représentant la piscine en faisant une intégration par parties de f sur l'intervalle $[0 ; 25]$ puis en comparant la valeur obtenue à la moitié de l'aire de l'espace rectangulaire soit 175 m ²

Dans un bassin, il y a 50 carpes blanches et 20 carpes rouges.

Durant une heure, toutes les 10 minutes, on prend une carpe au hasard. On regarde la couleur de cette carpe et on la remet dans le bassin. On a donc regardé la couleur de 6 carpes.

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de carpes blanches dans ces tirages.

On demande aux élèves la loi de probabilité que suit la variable X .

Quelle affirmation d'élève est correcte ?

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Max dit que c'est une loi de Poisson car on cherche l'apparition d'un phénomène dans des intervalles de temps
B	☒	☒	Non	Léa dit que c'est une loi binomiale car on répète 6 fois une expérience identique
C	☐	☐	Non	Louis dit que c'est une loi de Bernoulli car il n'y a que deux issues (blanche ou rouge)
D	☐	☐	Non	Lisa dit que c'est une loi normale car c'est un phénomène naturel

Sous Python avec *cmath*, on peut appliquer certaines fonctions de la variable réelle à des nombres complexes

Pour vérifier numériquement que $e^{\frac{\pi}{3}i} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

on peut utiliser l'exponentielle d'un nombre complexe (en l'occurrence, imaginaire) :

Apparier les propositions dans le code Python ci-dessous :

```
from cmath import *
t=complex(0,A)
z=exp(t)
print(z.real==B)
print(z.imag==C)
D= abs(z)
print(D)
```

Réponses incorrectes

3 discordances

0 point obtenu sur 1

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
pi/3	A	B	Oui (+1)	
0.5	B	D	Oui (+1)	
sqrt(3)/2	C	C	Non	
1	D	A	Oui (+1)	

La fonction **Divise** écrite en langage Python renvoie pour résultat le quotient q et le reste r de la division euclidienne de a par b

<>

main.py

1

2

3

4

def Divise(a,b) :

r= a%b

return q,r

On rappelle que a%b renvoie le reste de la division euclidienne de a par b

Donner l'expression à saisir ligne 3

Réponses correctes			1 point obtenu sur 1	
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	$q = (a - r)/b$
B	☐	☐	Non	$q = (a)/b$
C	☐	☐	Non	$q = (b - r)/a$
D	☐	☐	Non	$q = (a - b)/r$
E	☐	☐	Non	$q = (r - b)/a$

Le graphe ci-dessous représente les autoroutes entre les principales villes de la région Hauts de France :

Abbeville (A), Boulogne sur Mer (B), Calais (C), Dunkerque (D), Lens (E), Beauvais (I), Lille (L), Amiens (M), Laon (N), Saint-Omer (O), Péronne (P), Saint Quentin (Q), Senlis (S) et Valenciennes (V).

Quelle est l'affirmation **fausse** en considérant que l'on passe qu'une fois par chaque ville ?

Réponses correctes			1 point obtenu sur 1	
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Le trajet Abbeville-Lille par autoroute ne peut pas se faire en passant par Péronne
B	☒	☒	Non	Le trajet Abbeville-Lille par autoroute peut se faire en passant par Péronne
C	☐	☐	Non	Le trajet Abbeville-Lille par autoroute peut se faire en passant par Saint-Omer
D	☐	☐	Non	Le trajet Abbeville-Lille par autoroute peut se faire en passant par Saint-Quentin
E	☐	☐	Non	Le trajet Abbeville-Lille par autoroute ne peut pas se faire en passant par Valenciennes

Que fait la fonction Python définie ci-dessous ?

```
1 def col(vec1, vec2):
2     # vec1 et vec2 sont des listes constituées
3     # des coordonnées des vecteurs dont on
4     # suppose qu'aucune n'est nulle.
5     if vec1[0]/vec2[0] == vec1[1]/vec2[1] and \
6     vec1[0]/vec2[0] == vec1[2]/vec2[2]:
7         return(True)
8     else:
9         return(False)
```

Réponses correctes

1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	elle calcule les coordonnées de 2 vecteurs et retourne vrai si les vecteurs sont colinéaires et faux sinon
B	☐	☐	Non	elle calcule les coordonnées de 2 vecteurs et retourne vrai si les vecteurs sont égaux et faux sinon
C	☐	☐	Non	elle calcule le rapport de 2 vecteurs et retourne vrai si les vecteurs sont colinéaires et faux sinon
D	☐	☐	Non	elle calcule le rapport des coordonnées de 2 vecteurs et retourne vrai si les vecteurs ne sont pas colinéaires et faux sinon
E	☒	☒	Non	elle calcule le rapport des coordonnées de 2 vecteurs et retourne vrai si les vecteurs sont colinéaires et faux sinon